

O que falta para atender quem migra do WX

O plugin hoje governa a conversão: questionário, gates, evidências, equipe de agentes sobre o Help, PMO, esqueleto do destino. O que falta é o que transforma governança em fábrica: ler o projeto WX de verdade, traduzir WLanguage de forma reproduzível, cobrir WEBDEV e Mobile, e provar igualdade contra o legado rodando. Este documento lista 21 itens em cinco frentes, com o estado medido de hoje, o que construir, o tamanho e a ordem.

21 ITENS QUE FALTAM	4 DO TAMANHO DE UM PROJETO PRÓPRIO	0 PROJETOS WX REAIS CONVERTIDOS DE PONTA A PONTA	94 · 11 · 39 AGENTES · SKILLS · TESTES HOJE
---	--	--	---

Por onde começar

1. Ler o projeto nativo Script WLanguage que o cliente roda no IDE e exporta o projeto inteiro em JSON. Tira a conversão do PDF e fecha a maior fonte de GAP-*,	2. Um cliente piloto medido Um projeto real pelos gates G1–G7, com horas, tokens e defeitos contados. Tudo o mais é hipótese até esse número existir.	3. Golden master executável O legado rodando com os dados de amostra, saída capturada e comparada. Sem isso, igualdade é declaração.
---	---	--

Depois: transpilador do núcleo WLanguage (5), WEBDEV (9) e Mobile (10), relatórios (11), estrangulamento com ponte de dados (21). A ordem segue a regra do projeto: medir a premissa antes de construir o item. O piloto (15) é o que mede as premissas de quase todos os outros.

1. Entrada: o projeto WX de verdade

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Arquivos nativos do projeto (.wdp/.wwp/.wpp, .wdw, .wwh, .wdc, .wdg, .wde, .wdr, .wda, .wdk) POR QUE IMPORTA: A extração por PDF perde o que o PDF não mostra: propriedade de controle, ordem de tabulação, evento não impresso, código de componente. É a maior fonte de GAP-* hoje.	O plugin lê PDFs exportados pelo IDE (código, interfaces, queries, completo) e o SQL da análise. O G0 classifica isso como FORENSIC.	Leitor dos formatos nativos, ou ao menos do que o IDE exporta em texto: código por elemento, descrição de janelas/páginas com controles e propriedades, análise com arquivos, chaves e ligações, queries em SQL e em WDR. Quem faz: script que o cliente roda no IDE (WLanguage sobre o próprio projeto, via `EnumElement`/`ElementInfo`) e gera JSON; o plugin passa a ler JSON em vez de PDF.	5 · projeto próprio	1
Análise HFSQL a partir do .wda POR QUE IMPORTA: Sem isso, o modelo de dados do destino é adivinhado do SQL e a integridade referencial se perde.	Só o script SQL que o cliente exporta à mão.	Descrição dos arquivos, itens, tipos WX (Texto, Numérico com casas, Data/Hora/Duração, Memo, Binário, Chave automática), chaves únicas/duplicadas/compostas, ligações com integridade e regras de cardinalidade.	4 · muito grande	2
Dados reais do HFSQL (Classic e Client/Server) POR QUE IMPORTA: Migração de dados é entrega obrigatória de todo cliente; hoje é manual.	Dados de amostra anonimizados, por CSV que o cliente prepara.	Exportador de dados por arquivo (WDCSV ou WLanguage `HExportCSV`/`HExportJSON`), com anonimização por coluna marcada no dicionário, e importador para o banco de destino com verificação de contagem e soma por tabela.	4 · muito grande	3
Inventário de dependências externas POR QUE IMPORTA: Cada uma é uma decisão de conversão que hoje só aparece quando o agente tropeça nela.	Não há.	Listar DLLs, componentes externos (.wdk), WDAPI, COM/ActiveX, webservices SOAP/REST consumidos, impressoras e drivers, e-mail, FTP, arquivos de configuração (.ini/registro).	3 · grande	4

2. Semântica WLanguage

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Transpilador determinístico do subconjunto frequente POR QUE IMPORTA: Agente traduz bem, mas não é reproduzível nem barato em milhares de procedures. Transpilador dá o mesmo resultado duas vezes e custa zero token.	A conversão é feita pelos agentes, função a função, com o Help 12k como referência e a WL_C# no perfil C#.	Analizador sintático do WLanguage (expressões, tipos, procedures, classes, estruturas, `FOR EACH`, `SWITCH`, `IF ... THEN`, indirection, `..` de propriedades) e gerador para o perfil escolhido, cobrindo o núcleo; o que não cobre vai para o agente com o localizador. Meta medida: cobrir 80% das linhas de um projeto real pelo transpilador.	5 • projeto próprio	5
Tabela de equivalência de funções por perfil POR QUE IMPORTA: É o que faz a conversão ser igual entre agentes e entre sessões.	Só o perfil C# tem a WL_C# (480 funções). Rust, Go, Python e os outros têm o Help por tema, sem tabela.	Para cada perfil, uma tabela função WLanguage → equivalente (biblioteca, chamada, diferença de semântica), gerada a partir dos 12k e revisada por perfil; começando pelas 300 mais usadas (medir num projeto real).	4 • muito grande	6
Semântica dos tipos: datas, numéricos, strings POR QUE IMPORTA: Diferença de arredondamento ou de collation muda o golden master e ninguém vê antes da produção.	Referência textual em `wlanguage-semantics.md`.	Biblioteca de runtime mínima por perfil: data/hora/duração WX (AAAAMMDD, HHMMSSCC), Numérico com casas fixas, Moeda, comparação de string sem acento e sem caixa como o WX, `Truncate`/`Round` iguais, cadeia com tamanho fixo. Com teste contra o comportamento real do WX.	4 • muito grande	7

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Comportamento de tela do WX POR QUE IMPORTA: É onde o usuário final percebe que «não é igual».	A letra F e o Impeccable cuidam do visual; o comportamento é descrito em texto.	Catálogo de eventos e comportamentos: inicialização de janela, `Modification`, `Exit`, tabulação, `RETURN`/`ESC`, tabela com edição na célula, combos com preenchimento automático, planos, ancoragens, `..Visible`/`..State`, `Timer`, procedures automáticas.	3 · grande	8

3. Cobertura por produto

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
WEBDEV POR QUE IMPORTA: Metade dos clientes WX tem WEBDEV; sem a separação servidor/navegador a conversão sai errada.	Tratado como WINDEV com perfil web; nada específico.	Páginas com código servidor e navegador separados, `AJAXExecute`, sessões, modelos de página, CSS e folhas de estilo do WEBDEV, `Upload`, cookies, SEO, WEBDEV Cluster e o servidor de aplicação. Mapa página → rota + componente.	4 · muito grande	9
WINDEV Mobile POR QUE IMPORTA: Sem perfil mobile, o cliente mobile não tem para onde converter.	Nada específico.	Janelas mobile, `Looper`, gestos, câmera, GPS, notificações, sincronização com HFSQL C/S, empacotamento Android/iOS. Perfis de destino mobile (Flutter, React Native, Kotlin/Swift) e o processo por peça.	4 · muito grande	10

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Relatórios (.wde) e impressão POR QUE IMPORTA: Relatório fiscal e contábil é onde a igualdade é obrigatória.	Rotas RPT-* na matriz; a conversão é descrita.	Leitor do relatório (bandas, ruptura, totais, código de banda), gerador para o motor do perfil (relatório em HTML/PDF, JasperReports, QuestPDF, Typst), e o comparador de PDF gerado contra o PDF do legado.	4 · muito grande	11
Queries (.wdr) e HFSQL SQL POR QUE IMPORTA: Cada query errada é uma tela errada.	Extraídas do PDF de queries.	Tradutor do SQL do HFSQL (funções próprias, `LIKE` sem acento, parâmetros `{p}`, `TOP`, junções da análise) para o SQL do destino, com teste de resultado idêntico sobre os dados de amostra.	3 · grande	12
Groupware, multi-idioma, componentes POR QUE IMPORTA: Estão em quase todo ERP WX de porte.	Não tratados.	Groupware usuário (perfis e direitos) → papéis do destino; textos multilíngues dos controles → i18n; componentes internos/externos → módulos.	3 · grande	13

4. Prova de igualdade

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Golden master executável POR QUE IMPORTA: Sem baseline executável a igualdade é declarada, não provada.	Compara saídas fornecidas em CSV; classe FORENSIC quando não há baseline executável.	Executor do legado: rodar o EXE/serviço WX com os dados de amostra (na máquina do cliente ou em VM Windows), capturar saída de query, relatório e tela por script WLanguage de automação (`EmulateKey`, `WinRunReport`), e comparar automaticamente com o destino.	5 · projeto próprio	14

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Projeto real de ponta a ponta POR QUE IMPORTA: Tudo acima é hipótese até esse número existir.	Nenhum projeto WINDEV real passou pelos gates G1 a G7; o exemplo é sintético.	Um cliente piloto, com contrato, medido: horas, tokens, GAP-* abertas, defeitos achados em homologação. O resultado vira o `DESEMPENHO.md` do plugin.	5 · projeto próprio	15
Testes do destino gerados da matriz POR QUE IMPORTA: A matriz já tem o que provar; falta o teste sair dela.	Sete pastas de teste vazias no esqueleto.	Gerador de teste por BR-* (domínio), por QRY-* (resultado da query), por UI-* (e2e com Playwright), a partir da matriz e dos dados de amostra.	3 · grande	16

5. Operação e escala

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Windows: scripts e instalador POR QUE IMPORTA: O cliente WX está no Windows.	Resolvido na 3.23.0 e 3.25.0. `instalar.ps1` faz os cinco passos e oferece instalar o que falta, pedindo aprovação. Falta a prova real numa máquina Windows.	PowerShell equivalente ao instalador, ao exportador e ao zelador; ou tudo em Python puro sem shell.	✓ feito	17
Custo em tokens por projeto POR QUE IMPORTA: É o preço que o cliente pergunta primeiro.	Não medido no questionário inteiro; medido só em hooks e RAG.	Medir num projeto real: questionário, G0, cada gate, por agente e por modelo; publicar por linha convertida. O laudo de tokens existe, falta rodá-lo de ponta a ponta.	3 · grande	18
Questionário: pausar, retomar, revisar POR QUE IMPORTA: Ninguém responde setenta itens numa sessão.	Não pausa nem retoma; mais de setenta itens.	Estado por item no `questionario.json`, `retomar` volta ao último pendente, `revisar <item>` reabre um.	2 · médio	19

O QUE FALTA	ESTADO HOJE (3.18.0)	O QUE É PRECISO CONSTRUIR	TAMANHO	ORDEM
Licença: segunda camada POR QUE IMPORTA: Deixado para depois, a pedido.	Serial por hook (dissuasão). Servidor adiado por decisão do dono.	Servir corpus e agentes de um servidor com o serial; revogação; contagem de projetos.	3 · grande	20
Estrangulamento com o legado no ar POR QUE IMPORTA: É a única estratégia que um ERP em produção aceita.	Descrito como estratégia; nada executável.	Ponte de dados HFSQL ↔ destino (sincronização por tabela, de ida e volta, com conflito registrado) e roteamento por módulo.	4 · muito grande	21

Tamanhos

1 pequeno: horas, sem mudar formato. **2 médio:** dias, um script ou uma referência. **3 grande:** semanas, um módulo novo com testes e prova real. **4 muito grande:** um mês ou mais, com projeto real para medir. **5 projeto próprio:** transpilador, leitor nativo, executor do legado e o piloto; cada um tem roteiro, versão e dossiê próprios. Os números de hoje (agentes, skills, testes, páginas do corpus) saem de docs/dossie/numeros.json, medidos no repositório.